

TC387 IMU 九轴地磁角度解算说明

1. 文档目的

本文档说明当前 `TC387_kd1/code/IMU/dixi.c` 中的九轴姿态解算实现，重点介绍地磁航向角（Yaw）如何参与融合、如何抑制磁干扰，以及如何磁力计标定。

当前实现基于 Mahony 风格四元数互补融合，使用传感器：

- 陀螺仪（角速度）
- 加速度计（重力方向约束）
- 磁力计（航向约束）

2. 代码入口与输出

主要接口定义在 `dici.h`：

- `void EKF_Init(void);`
- `uint8_t imu_get_values(void);`
- `void EKF_UpData(void);`

姿态输出全局量：

- `IMU_Pitch` (deg)
- `IMU_Roll` (deg)
- `IMU_Yaw` (deg)

其中：

- `imu_get_values()` 负责读取 `imu963ra` 原始数据、单位转换、滤波、标定与置信度更新。
- `EKF_UpData()` 负责动态 `dt` 更新和四元数融合计算。

3. 地磁角度（Yaw）解算原理

3.1 总体流程

- 读取并低通滤波 `acc/mag` 数据。
- 磁力计先做硬铁+软铁标定：
 - $m_cal = S * (m_raw - b)$
 - `b` 为偏置（hard-iron）
 - `S` 为 3x3 软铁矩阵（soft-iron）
- 陀螺仪（rad/s）做积分预测。
- 用加速度和磁力计构造方向误差，形成反馈项修正陀螺积分漂移。
- 将四元数转欧拉角，输出 `Pitch/Roll/Yaw`。

3.2 Yaw 的来源

Pitch/Roll 主要靠重力方向约束；Yaw 需要磁场方向约束。
因此磁力计质量直接决定航向角长期稳定性。

4. 当前实现的关键工程点

4.1 动态采样周期 dt

代码使用 `system_getval()` 计算实时周期，并限幅到安全区间：

- 最小 `0.0001s`
- 最大 `0.02s`

避免“写死采样周期”导致积分误差。

4.2 单位统一

陀螺仪统一转换为 `rad/s` 进入融合计算。
欧拉角输出为 `deg`。

4.3 四元数更新正确性

四元数积分使用旧值快照（`qa/qb/qc`），避免串行覆盖造成数值误差。

4.4 传感器可信度门控

为应对异常工况，当前实现对反馈项做动态降权：

- 加速度门控：根据 `|a|-1g` 偏差决定权重（大机动时降低/关闭加计修正）
- 磁力计门控：根据当前磁场模长相对基线偏差决定权重（磁干扰时降低/关闭磁修正）

这样即使在加速或磁扰环境，姿态也不容易被错误观测“拉偏”。

4.5 积分 anti-windup

积分反馈项有限幅，防止长时间偏差导致积分饱和。

5. 地磁标定接口与使用方法

5.1 兼容接口（对角缩放）

```
void IMU_AHRS_SetMagCalibration(const float offset[3], const float scale[3]);
```

该接口本质上设置对角软铁矩阵，适合简单场景。

5.2 推荐接口（完整 3x3）

```
void IMU_AHRS_SetMagCalibrationMatrix(const float offset[3], const float softiron[3][3]);
```

建议在 `EKF_Init()` 后、运行融合前调用一次。

示例：

```
static const float mag_offset[3] = { 12.3f, -8.6f, 3.1f };
static const float mag_softiron[3][3] =
{
    { 1.082f, 0.014f, -0.021f },
    { 0.011f, 0.967f, 0.018f },
    { -0.017f, 0.009f, 1.044f }
};

IMU_AHRS_SetMagCalibrationMatrix(mag_offset, mag_softiron);
```

6. 如何获得“真实磁标定参数”

1. 在最终装机状态下采集大量 `(mx, my, mz)` 原始数据（全姿态旋转）。
2. 用椭球拟合离线求解 `b` 和 `s`。
3. 将拟合结果填入 `IMU_AHRS_SetMagCalibrationMatrix()`。
4. 验证校准后磁场模长稳定性和 Yaw 稳定性。

注意：未做有效磁标定时，Yaw 必然存在明显漂移或环境敏感。

7. 典型调用顺序

```
EKF_Init();
IMU_AHRS_SetGains(1.2f, 0.02f);
IMU_AHRS_SetMagCalibrationMatrix(mag_offset, mag_softiron);

while(1)
{
    imu_get_values();
    EKF_UpData();
    // 使用 IMU_Pitch / IMU_Roll / IMU_Yaw
}
```

8. 调参与排查建议

- Yaw 抖动大：先查磁环境和标定质量，再调增磁门控阈值。
- 大机动姿态发散：增大加速度门控强度，降低高动态时加计权重。
- 慢速漂移明显：检查 `dt` 是否稳定、陀螺零偏和 `Ki` 是否合适。
- 航向偏一个固定角：这是磁北与真北差异，需额外补磁偏角。

9. 结论

当前实现不是“只换算法名”，而是完整考虑了：

- 实时 `dt`
- 单位一致
- 四元数积分细节
- 磁/加异常工况门控
- 硬铁+软铁标定接口
- anti-windup

这套实现可作为 TC387 + imu963ra 的工程化九轴姿态解算基础版本。